

Козенко Поліна

Когортний аналіз та Retention Rate користувачів

Мета проєкту:

Дослідити лояльність клієнтів та порівняти ефективність залучення через промо-кампанії та органічні канали.



Дані та Інструменти — Технічний стек

- Платформи: **PostgreSQL** (DBeaver) — для обробки; **Google Sheets** — для візуалізації.
 - Опис даних: Дві таблиці (**users_raw** та **events_raw**).
 - Головний виклик: Текстовий формат дат із різними роздільниками (., /, -), що потребував **глибокого очищення**.

A-Z event_datetime ▾	A-Z signup_datetime ▾
06/01/2025 16:12	06/01/2025 16:12
07.01.2025 13:38	29/01/2025 04:13
14.02.2025 22:38	12/06/2025 6:48
01.03.2025 12:07	15.4.25 01:33
12.03.2025 04:25	1/1/2025 5:00
18-3-2025 21:49	6-4-2025 22:04
14.04.2025 04:20	23/1/2025 08:53
18/04/2025 09:00	29/05/2025 01:05
28-5-2025 21:59	08.05.2025 04:38
25.5.25 06:50	25/03/2025 01:42
06.07.2025 20:31	15/04/2025 05:54
29.1.25 04:13	16/1/2025 05:44
19-2-2025 21:23	03.02.2025 20:13
17/03/2025 05:23	22.05.2025 00:23
26.03.2025 17:43	4-6-2025 23:18
15/05/2025 15:26	7/2/2025 20:25
22/6/2025 02:42	07/05/2025 22:51
30.5.25 06:37	19-1-2025 23:14
30.06.2025 07:05	01.01.2025 21:15
14.06.2025 18:13	29/03/2025 17:03
12/06/2025 6:48	12/5/2025 16:45
13.6.25 17:00	13.03.2025 08:11
5-8-2025 3:27	30.1.25 15:17
06/08/2025 4:40	1-4-2025 19:54
26/8/2025 19:18	13/5/2025 19:50
14/9/2025 20:31	6.6.25 10:02
15/4/2025 01:33	

Робота з SQL: Очищення та логіка запитів

- **Структура:** Використання CTE для логічного розподілу запиту.
- **Очищення дат:** Обробка різних роздільників та форматів року через CASE.
- **Метрики:** Розрахунок month_offset (стаж клієнта) через функції age та date_trunc.
- **Якість даних:** Фільтрація тестових подій та NULL значень.

```
-- Фрагмент очищення дат та розрахунку метрик
CASE
  WHEN length(split_part
    (replace(replace(split_part(trim(u.signup_datetime), ' ', 1), '.', '-'), '/', '-'), '-', 3)) = 4
  THEN to_date(replace(replace(split_part(trim(u.signup_datetime), ' ', 1), '.', '-'), '/', '-'), 'dd-mm-yyyy')::timestamp
  ELSE to_date(replace(replace
    (split_part(trim(u.signup_datetime), ' ', 1), '.', '-'), '/', '-'), 'dd-mm-yy')::timestamp
END AS signup_ts

-- Розрахунок стажу користувача (month_offset)
EXTRACT(month FROM age(date_trunc('month', e.event_ts),
  date_trunc('month', u.signup_ts))) AS month_offset
```



Результати — Дашборд у Google Sheets

Створення динамічного звіту з
можливістю фільтрації.

 promo_signup_flag All ▾

SUM of users_total	month_offset					
cohort_month	0	1	2	3	4	5
2025-01-01	104	79	71	55	49	42
2025-02-01	104	70	65	62	51	
2025-03-01	82	59	61	52		
2025-04-01	105	74	61			
2025-05-01	108	76				
2025-06-01	97					
Grand Total	600	358	258	169	100	42

	month_offset					
cohort_month	0	1	2	3	4	5
2025-01-01	100%	76%	68%	53%	47%	40%
2025-02-01	100%	67%	63%	60%	49%	
2025-03-01	100%	72%	74%	63%		
2025-04-01	100%	70%	58%			
2025-05-01	100%	70%				
2025-06-01	100%					

- Зведена таблиця (Pivot Table) для розрахунку кількості унікальних юзерів.
- Таблиця Retention Rate у відсотках.
- Умовне форматування (градієнт) для візуального виявлення відтоку.
- Інтерактивний зріз (Slicer) за промо-флагом.

Висновки та Інсайти — Бізнес-цінність

- 1. Лояльність:** Органічні користувачі у 6 разів стабільніші за промо-групу (56% проти 9% утримання).
- 1. Інсайт:** Промо-акції ефективно залучають аудиторію, але не забезпечують довгострокової активності.
- 1. Рішення:** Необхідно переглянути стратегію утримання промо-клієнтів після закінчення бонусного періоду.
- 1. Навички:** Закріплено повний цикл роботи: від складного SQL-очищення до візуалізації в Google Sheets.

56%

9%